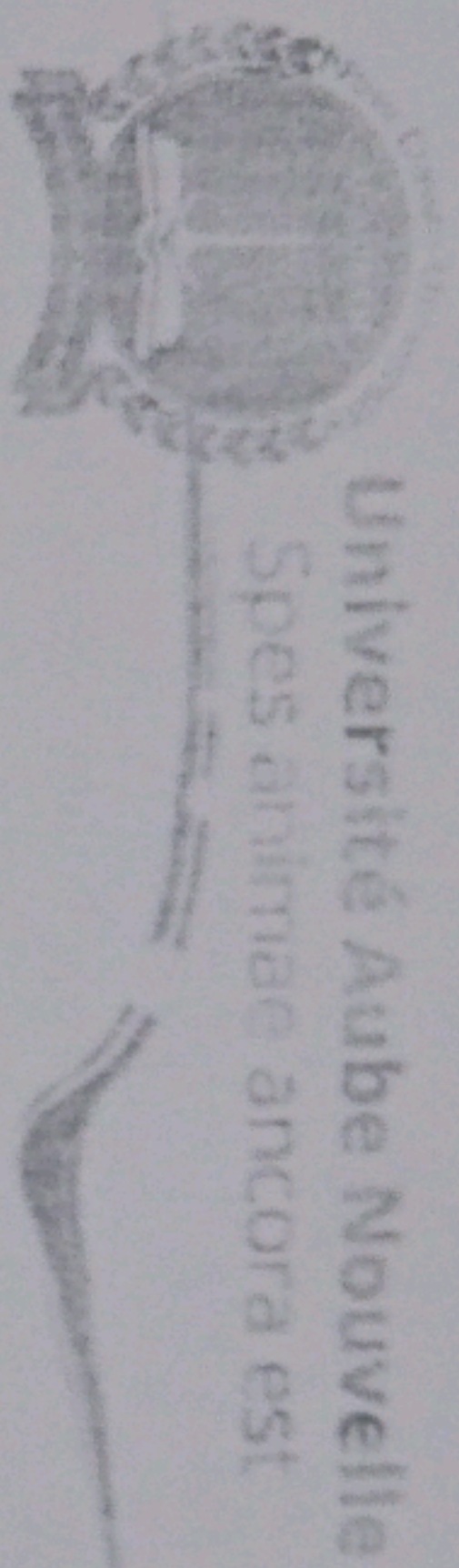




ENSEIGNANT : Dr DIABATE Abou Bakari

DURÉE : 3 heures

Session normale du 1er semestre, épreuve d'algèbre linéaire

NB : Documents non autorisés. Compte sera tenu de la qualité de la rédaction. Le sujet porte sur deux (02) pages. Les calculatrices non programmable sont autorisées.

Exercice 1 :

Une usine fabrique des ordinateurs de trois types H_1 , H_2 et H_3 en quantités respectives x_1 , x_2 et x_3 à partir de trois types de modules M_1 , M_2 et M_3 . Le nombre de modules M_1 , M_2 et M_3 nécessaires à la réalisation des ordinateurs H_1 , H_2 et H_3 est donné par le tableau suivante :

	H_1	H_2	H_3
M_1	2	3	5
M_2	1	4	2
M_3	1	2	6

Un programme annuel de production se note à l'aide d'une matrice $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

- Déterminer le nombre de modules M_1 , M_2 et M_3 nécessaire au programme annuel $X = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$.
- Déterminer le programme annuel de production lorsque l'usine utilise 39 modules M_1 , 22 modules M_2 et 38 modules M_3 .

Exercice 2 :

Les questions de cet exercice sont indépendantes

- $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0\}$ et $G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x - z = 0 \text{ et } x + y + 2z + t = 0\}$.
 - Déterminer une base de F et G .
 - Déterminer $F \cap G$.

- On donne $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Exprimer U^2 en fonction de I_4 et U , puis en déduire U^{-1} .

- Soit $E = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / (X+1)P' - (2-X^2)P'' = 0\}$. Donner une base de E et sa dimension.

- Montrer que $H = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / x - t = 0 \text{ et } y + z = 0 \right\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et déterminer une base de H .

- On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^3$, $u = (1, 1, 2)$ et $v_m = (2, 1, m)$ et $w = (-4, -1, 7)$, où $m \in \mathbb{R}$. Pour quelles valeurs de m la famille $\{u, v_m, w\}$ est-elle libre?

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$. On considère la base

$$\mathcal{B}' = \{u, v, w\}, \quad u = e_1 - e_3, \quad v = -e_2, \quad w = e_1 + e_3.$$

La matrice de l'endomorphisme $f : E \longrightarrow E$ dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Calculer $f(X)$ avec $X = e_1 + 2e_2 - e_3$.
- 2) Déterminer l'expression de $f(x, y, z)$.
- 3) Déterminer la matrice $N = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}'}(f)$.
- 4) Déterminer la matrice $P = \text{Pass}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$.
- 5) Déterminer $P^{-1} = \text{Pass}(\mathcal{B}', \mathcal{B})$.
- 6) Vérifier que $A = PNP^{-1}$.
- 7) Exprimer A^2 et A^3 en fonction de N , P et P^{-1} en utilisant la question précédente. En déduire A^n , $n \in \mathbb{N}^*$ en fonction de n .

Barème détaillé :

Exercice 1 : $1+2=3$ points

Exercice 2 : $2+1+2+1+1+1+1=8$ points

Exercice 3 : $1+1+1, 5+1+1, 5+1+2=9$ points.